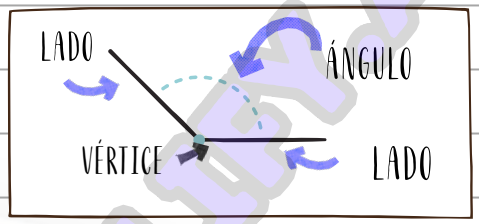
LOS ÁNGULOS

Propósito de Aprendizaje → Clasificar los ángulos según su medida en situaciones contextualizadas, aplicando la metodología L.A.R.A.

¿QUÉ ES UN ÁNGULO?

Un ángulo es la amplitud que se forma de la intersección de dos semirrectas que se unen de un punto en común llamado vértice.

ELEMENTOS

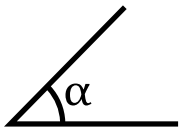


¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ÁNGULOS?

Según la medida que tenga el ángulo

Agudo

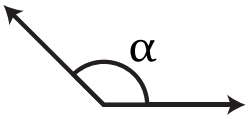
Llamamos ángulo agudo a todos aquellos que miden menos de 90°



$\alpha < 90^\circ$

Obtuso

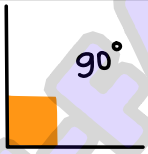
Un ángulo obtuso es el que mide mas de 90° y menos de180°



$90^\circ < \alpha < 180^\circ$

Recto

Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90°



$\alpha = 90^\circ$

Llano

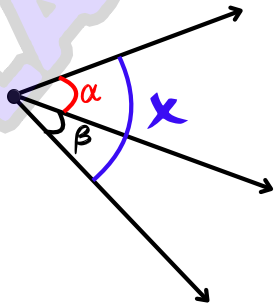
Es aquel que mide exactamente 180°

$\alpha = 180^\circ$

Según la posición que tengan sus lados

Angulo adycente

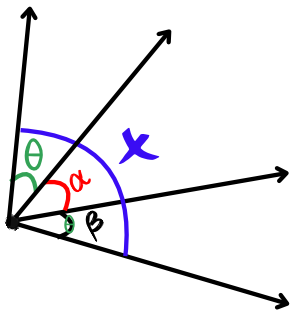
Son 2 ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común entre ellos.



$x = \alpha + \beta$

Ángulos consecutivos

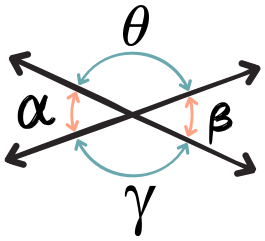
Son dos o mas ángulos adyacentes.



$x = \theta + \alpha + \beta$

Ángulos opuestos por el vértice

Son dos ángulos con el mismo vértice y sus lados son la prolongación del otro.

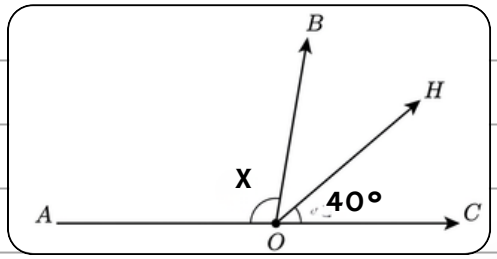


$\alpha = \beta \; ; \; \gamma = \theta$

EJERCICIOS SOBRE ÁNGULOS

EJERCICIOS RESUELTOS (PASO A PASO)

1) Calcular "X" si $\overrightarrow{OH}$ es bisectriz del ángulo BOC



Veamos que datos tenemos segun el enunciado y la imagen !!

Tenemos que $\overrightarrow{OH}$ es bisectriz de m∠BOC,

por lo tanto m∠BOH = m∠HOC,

Se observa que HOC = 40° Así, m∠BOH = 40°

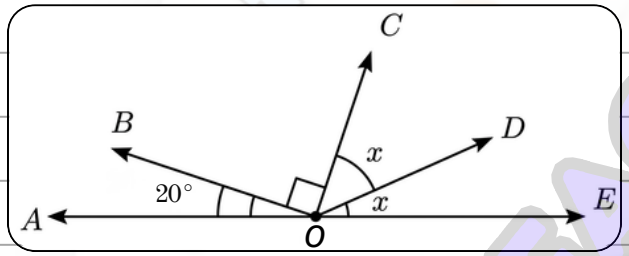
Tambien tenemos que, m∠AOB + m∠BOH + m∠BOC = 180°

Ahora sustituimos los valores y nos queda que: ⇒ X + 40° + 40° = 80°

⇒ X + 80° = 180° ⇒ X = 180° - 80°

Por lo tanto, X=100°

2) Calcular "X"



Veamos qué datos tenemos según la imagen.

Nos indica que m∠BOC es un ángulo recto, es decir,

m∠BOC = 90° . Además, $\overrightarrow{OD}$ es bisectriz,

así, m∠COD = m∠DOE = X

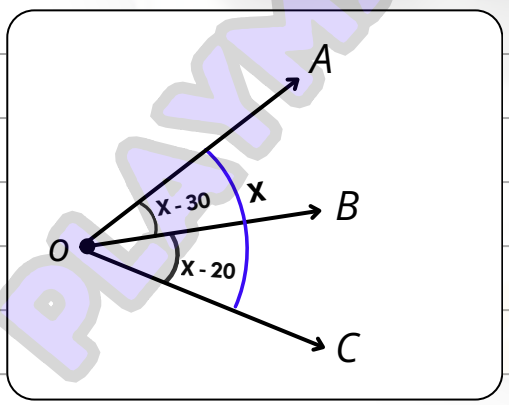
Tambien tenemos que, m∠AOB + m∠BOC + m∠COD + m∠DOE = 180°

Ahora sustituimos los valores y nos queda que: ⇒ 20° + 90° + X + X = 180°

⇒ 110° + 2X = 180° ⇒ 2X = 180° - 110°

⇒ 2.X = 70° Por lo tanto, X=35°

3) Calcular "X"



Veamos qué datos tenemos según la imagen.

En este caso es simplemente aplicar sumas de ángulos.

Entonces tenemos que m∠AOB + m∠BOC = m∠AOC .

Donde, m∠AOB = X - 30, y tambièn m∠BOC = X - 20.

Por lo tanto, sustituyendo los valores en:

⇒ m∠AOB + m∠BOC = m∠AOC

nos queda ⇒ (X - 30) + (X - 20) = X

Ahora sumando la incógnita (X),

y sumando los enteros negativos nos quedarà: ⇒ 2X - 50 = X ⇒ 2X - X = 50

Por lo tanto, X=50°